

مدة الامتحان: 75 دقيقة فقط
عدد صفحات الأسئلة: 4 صفحات
الدرجة العظمى: 70 علامة
عدد الأسئلة: 6
الاسم: _____
الرقم: _____



جامعة دمشق
كلية الهندسة المعلوماتية
دورة امتحانات الفصل الثاني 2025-2026
تاريخ الامتحان: 07/07/2026

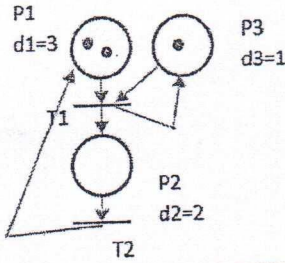
امتحان مقرر هندسة البرمجيات /3/
قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

تعليمات الإجابة:

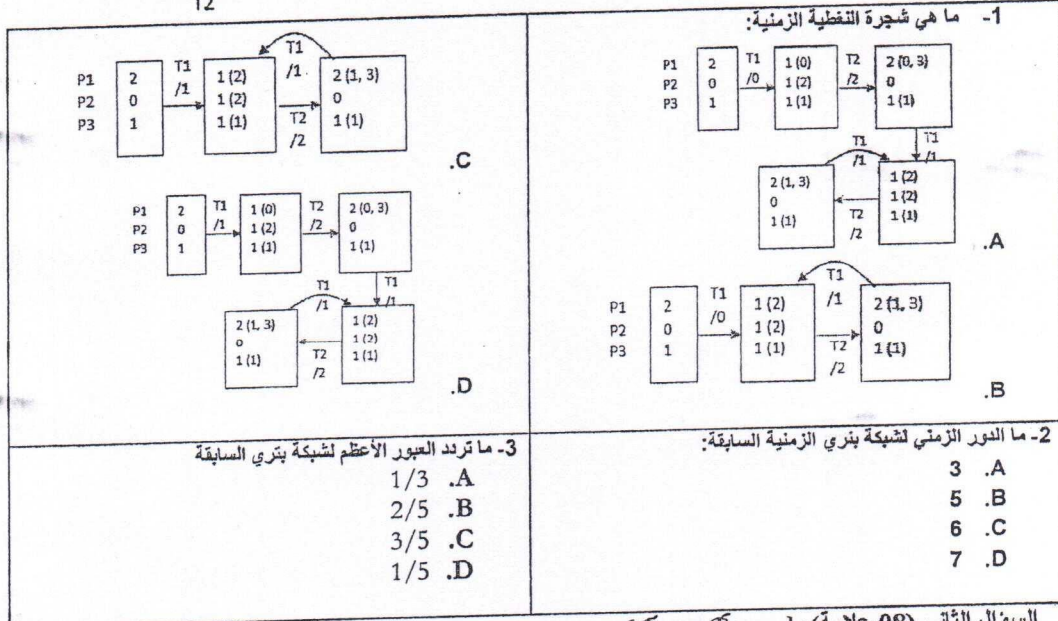
1- عند وجود سؤال مع خيارات متعددة، يكتب الطالب رقم السؤال وجدول بعمودين:
الأول يحتوي رقم الطلب والثاني يحتوي رقم التعداد الصحيح فقط لا غير (لا تكتب الإجابة وإنما فقط رقم الإجابة)..
مثال: السؤال الثاني:

رقم الطلب	رقم الإجابة
1	A
2	C

السؤال الأول (08 علامة): [Verified Systems]
لدينا شبكة بتري الزمنية التالية:



1- ما هي شجرة التغطية الزمنية:



2- ما الدور الزمني لشبكة بتري الزمنية السابقة:

- A. 3
- B. 5
- C. 6
- D. 7

3- ما تردد العبور الأعظم لشبكة بتري السابقة

- A. 1/3
- B. 2/5
- C. 3/5
- D. 1/5

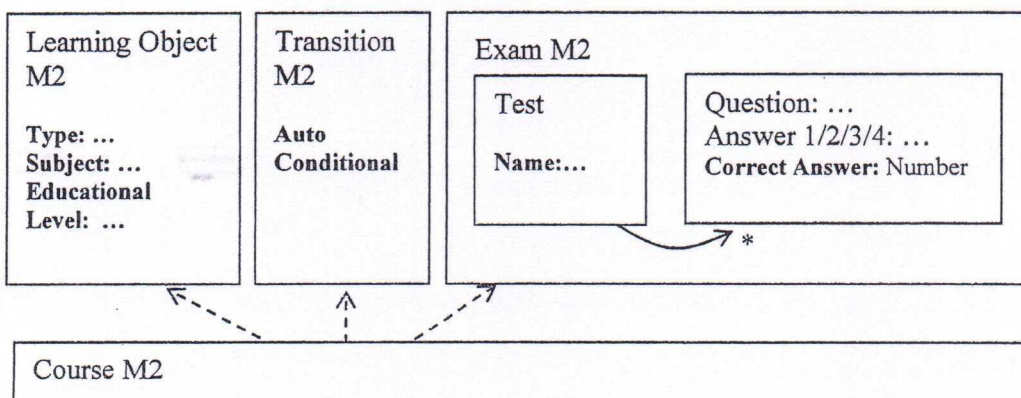
السؤال الثاني (08 علامة): [Design Patterns]

نظام نقل بضائع: حاوية نضيف لها بضائع. هناك شروط على إضافة البضاعة إلى الحاوية ألا يتجاوز حجم البضائع حجم الحاوية في حالة النقل الجوي أو لا يتجاوز وزن البضائع الوزن المحدد في حالة النقل البري والبحري.

Container.add(Product) { Test; Encapsulate; Notify;}

4- في حل احترافي لاختبار إمكانية إضافة البضاعة (نوع النقل محدد في الحاوية) نستخدم: .A Composite .B Template Methode .C Adapter .D Visitor	5- في حل احترافي لإضافة وسائط حماية مختلفة بحسب نوع البضاعة نستخدم: .A Bridge .B Chain of Responsibility .C Prototype .D Visitor
6- نستخدم chain of responsibility حل احترافي لإرسال إشعارات بحسب الطريقة التي اختارها صاحب المادة؟ فيما يلي صف وظيفة المعالجة في الصف الخاص بالرسائل القصيرة. .A <pre>void handle(Product p) { try{ SMS_send (...);} catch (Exception e) { next. Handle(p);} }</pre> .B <pre>void handle(Product p) { if (p.Way == 'SMS'){ SMS_send(...); next. Handle(p);} }</pre> .C .D B & C	<pre>void handle(Product p) { if(p.Way == 'SMS') SMS_send(...); else next. Handle(p); }</pre>

السؤال الثالث (16 علامة): [Model Driven Engineering]
لدينا نظام MDE لإدارة الأغراض التعليمية. الدرس التعليمي هو تسلسل من عدة أغراض تعليمية.

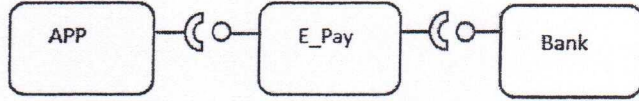


7- كيف يمكن تغيير فقط تسلسل أفكار الدرس. يتم من خلال: .A استخدام نموذج انتقال جديد .B تغيير M2 الخاص بالانتقالات .C تغيير أسئلة الامتحان .D A & C	8- لتغيير مستوى درس تعليمي كامل (عرض المعلومات حسب المستوى التعليمي). نحتاج: .A تغيير المستوى التعليمي في الغرض التعليمي. .B إضافة M2 للمستوى التعليمي. .C A & B .D لا يمكن.
---	--



9- يمكن ربط الأغراض التعليمية في درس تعليمي: A. بانتقال آلي B. بانتقال مشروط C. بانتقال آلي ومشروط D. مباشرة	10- عندما منشئ غرض تعليمي يغير غرضه التعليمي (نسخة جديدة) ماذا يؤثر على منشئ درس تعليمي: A. الموافقة على النسخة الجديدة في الدرس القديم. B. رفض النسخة الجديدة في الدرس القديم. C. A & B D. لا أثر
11- الانتقال المشروط ضمن نموذج الانتقال يحتاج: A. الغرض التالي في حالة الفشل. B. الغرض التالي في حالة النجاح. C. A & B D. لا علاقة له بالأغراض التعليمية ضمن نموذج الانتقال.	12- الانتقال المشروط ضمن نموذج الامتحان يحتاج: A. الغرض التالي في حالة الفشل. B. الغرض التالي في حالة النجاح. C. A & B D. لا علاقة له بالأغراض التعليمية ضمن نموذج الانتقال.
13- هل يوجد نموذج مستقل للانتقالات: A. نعم. B. لا.	14- هل يوجد نموذج مستقل للامتحان: A. نعم. B. لا.

السؤال الرابع (20 علامة): [Software Components]



تبين البنية السابقة نظام يسمح للتطبيقات باستخدام خدمات الدفع الالكتروني ضمن التطبيقات. شركة الدفع الالكتروني تقدم مكون الدفع الالكتروني لمطوري التطبيقات.

15- هل يمكن تثبيت الحساب البنكي لصاحب التطبيق الذي تصب فيه الدفعات المالية من خلال: A. صفة في مكون الدفع B. حدث في مكون الدفع C. بوابة في مكون الدفع D. لا يمكن	16- ما هو تابع الدفع الالكتروني في مكون الدفع: A. Pay(Amount: int, From: Account, To: Account) B. Pay(Amount: int, From: Account) C. Pay(Amount: int) D. Pay()
17- ما هو تابع الدفع الالكتروني في مكون البنك: A. Pay(Amount: int, From: Account, To: Account) B. Pay(Amount: int, From: Account) C. Pay(Amount: int) D. Pay()	18- شركة الدفع تريد إرسال إعلانات إلى التطبيقات ولذلك؟ A. نضيف provides ضمن مكون الدفع. B. نضيف provides ضمن مكون البنك. C. نضيف provides ضمن مكون التطبيق. D. لا حاجة.
19- شركة الدفع تريد إرسال إعلانات إلى التطبيقات ولذلك؟ A. نضيف uses ضمن مكون الدفع. B. نضيف uses ضمن مكون البنك. C. نضيف uses ضمن مكون التطبيق. D. لا حاجة.	20- شركة الدفع تريد التحكم بإعلانات إلى التطبيقات ولذلك : A. نضيف uses ضمن مكون الدفع. B. نضيف uses ضمن مكون البنك. C. نضيف uses ضمن مكون التطبيق. D. لا حاجة.

21. شركة الدفع تريد التحكم بإعلانات إلى التطبيقات وذلك : A. نضيف provides ضمن مكون الدفع. B. نضيف provides ضمن مكون البنك. C. نضيف provides ضمن مكون التطبيق. D. لا حاجة.	22. ماذا يوجد في واجهة التحكم بالإعلانات: A. Play(Ad) B. A & D C. Choose(Ad) D. Add(Ad)
23. كيف يمكن اختيار الإعلانات المناسبة لتطبيق من خلال: A. نضيف provides ضمن مكون الدفع. B. نضيف provides ضمن مكون البنك. C. نضيف provides ضمن مكون التطبيق. D. لا يمكن	24. كيف يمكن اختيار الإعلانات المناسبة لتطبيق من خلال: A. نضيف uses ضمن مكون الدفع. B. نضيف uses ضمن مكون البنك. C. نضيف uses ضمن مكون التطبيق. D. لا يمكن

السؤال الخامس (6 علامة): [Verified Systems]

نستخدم معالج وحيد ومجدول مهمات يعتمد خوارزمية الجدولة RM pre-emptive priority وتعمل على المعالج أيضاً عدد من المهام الدورية المبينة بالجدول التالي:
ملاحظة: الفعالية ذات الأولوية الأعلى هي ذات القيمة العددية الأصغر.

Task	priority	period	comp. time	Block with P1	Block with P2	Block with P3
P1	1	4	2	-	2	1
P2	2	8	4	2	-	1
P3	3	10	2	2	1	-

1- ما هو زمن الاستجابة الحرج لمهام النظام؟ (التصحيح على الإجابة فقط: الرجاء وضع الإجابة ضمن مستطيل بشكل واضح)

السؤال السادس (12 علامة): [Verified Systems]

لدينا نظام بثلاث مهام دورية ومعالجين بجدولة RM pre-emptive priority المهام p1, p2 على معالج واحد والمهمة p3 على معالج آخر ويوجد اتصالات بين المهام. كما توضحه الجداول الثلاث التالية.

task	priority	period	comp. time
P1	1	4	2
P2	2	8	4

task	priority	period	comp. time
P3	1	10	2

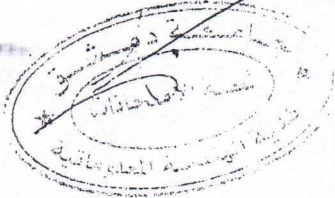
1- ما هو زمن الاستجابة الحرج للمهام قبل وبعد الأخذ بعين الاعتبار للاعتمادية بين المهام: (التصحيح على الإجابة فقط: الرجاء وضع الإجابة ضمن مستطيل بشكل واضح)

Task communication	M1 P1→P3	M2 P3→P2
Communication time	1	2

انتهت الأسئلة

د. باسم قصيبة

بالتوفيق والنجاح



نار يعل

جامعة 3
كلية الهندسة المعلوماتية

امتحان مقور هندسة المعلوماتية 131
تاريخ الامتحان: افضل الثاني 2026

سؤال الثاني 6 علامات

$$R_1 = 4 \text{ علامة}$$

$$R_2 = 9 \text{ علامة}$$

$$R_3 = \infty \text{ علامة}$$

سؤال الثالث 12 علامة

قبل	بعد
$R_1 = 2$ 3 علامة	$R_1 = 2$ 1 علامة
$R_2 = 15$ 3 علامة	$R_2 = 8$ 1 علامة
$R_3 = 5$ 3 علامة	$R_3 = 2$ 1 علامة

انقلت الالوية

أ

سؤال الاول 8 علامات

- 1- حذف
- 2- A 4 علامات
- 3- B 4 علامات

سؤال الثاني: 8 علامات

- 4- B 2 علامة
- 5- B 2 علامة
- 6- B 4 علامات

سؤال الثالث: 16 علامة

- 7- A 2 علامة
- 8- C 2 علامة
- 9- C 2 علامة
- 10- C 2 علامة
- 11- D 2 علامة
- 12- D 2 علامة
- 13- B 2 علامة
- 14- A 2 علامة

سؤال الرابع 20 علامة

- 15- A 2 علامة
- 16- B 2 علامة
- 17- A 2 علامة
- 18- C 2 علامة
- 19- A 2 علامة
- 20- D 2 علامة
- 21- A 2 علامة
- 22- D 2 علامة
- 23- C/A 2 علامة
- 24- C/A 2 علامة